

Ex 20: Soit E un K -ev de dim finie, V un sev de $\mathcal{L}(E) \setminus \{0\} \subset GL(E)$ [i.e. si $f \in V$ et $f \neq 0$, alors f est inversible]

a) Mq $\dim V \leq \dim E$

b) Éléments V si $K = \mathbb{C}$, est-ce encore valable si $K = \mathbb{R}$?

Corrigé:

a) Fixons $x_0 \in E \setminus \{0\}$ et $\phi: V \rightarrow E$ définissant linéaire
 $f \mapsto f(x_0)$

$f \in \mathcal{K}(\phi)$ si $f(x_0) = 0$ donc f n'est pas injective
 donc $f = 0$

Ainsi, ϕ est injective et $\boxed{\dim V \leq \dim E}$.

b) Soit $f_0 \in GL(E)$. $V = \mathbb{C} \cdot f_0$ convient.

Soit V un sev de $\mathcal{L}(E)$ vérifiant l'hypothèse.

* Si $\dim V \geq 2$: soit (f_1, f_2) une famille libre de V .

Alors $\forall \alpha \in \mathbb{C} \quad f_1 + \alpha f_2 \in V$ et $f_1 + \alpha f_2 \neq 0$. D'où $f_1 + \alpha f_2 \in GL(E)$

On peut réécrire $f_1 + \alpha f_2$ en $\underbrace{f_2}_{\in GL(E)} \circ (\underbrace{f_2^{-1} \circ f_1}_{\in EV \setminus \{0\}} + \alpha \text{id}_E)$

Ainsi $\forall \alpha \in \mathbb{C} \quad f_2^{-1} \circ f_1 + \alpha \text{id}_E \in GL(E)$ et $\mathcal{S}_p(f_2^{-1} \circ f_1) = \emptyset$ ce qui n'est pas.

Nécessairement, (f_1, f_2) est liée et $\dim V = 0$ ou 1

* Si $K = \mathbb{R}$: on pose $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} / (a, b) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}(\text{Id}_2, i\pi_2)$

$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \quad \det \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = a^2 + b^2 = 0$ si $a = b = 0$

Rem $E = \mathbb{R}^2$ et $V = \{ f \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}(e_1, e_2)(f) \in W \} \quad (e_1, e_2 \text{ b.c. de } \mathbb{R}^2)$

On a $\dim V = 2$ et $\forall f \in V \setminus \{0\} \quad f \in GL(E)$

Rem: ($K = \mathbb{R}$) Si V est un tel sev de $\mathcal{L}(E)$ et $\dim V \geq 2$, de même que dans $\mathbb{C}$, si (f_1, f_2) est libre dans V , $f_2^{-1} \circ f_1$ n'a pas de valeur propre et $\dim E$ est paire.

[Si $\dim E$ est impaire, $\chi_{f_2^{-1} \circ f_1} \in K[X]$ de degré impair possède au moins une racine réelle.]

* Si $\dim E = 2$: $\chi_{f_2^{-1} \circ f_1}$ est de la forme $(X - \lambda)(X - \bar{\lambda})$ avec $\lambda = a + ib$, $b \neq 0$.

La matrice correspondante est diagonalisable sur $\mathbb{C}$, semblable sur $\mathbb{C}$ à $\begin{pmatrix} a+ib & 0 \\ 0 & a-ib \end{pmatrix}$. Or $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ vérifie la même hypothèse

donc $\exists B$ base de E tq $\text{mat}_B(f_2^{-1} \circ f_1) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Ex 10: Soit $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, E un K -ev de dim finie $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{L}(E)$
 et $\phi_f: \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$
 $g \mapsto f \circ g - g \circ f$] $\in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$

On définit $\psi_f: \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ et $\xi_f: \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$
 $g \mapsto f \circ g$] et $g \mapsto g \circ f$]

a) ψ_f n'est nilpotente, ϕ_f l'est aussi. A-t-on la réciproque?

b) ψ_f n'est diagonalisable, ϕ_f l'est aussi.

c) Si $K = \mathbb{C}$, on suppose ϕ_f diagonalisable; soit $\alpha \in \text{Sp}(f)$.

Si g est un vecteur propre de ϕ_f associé à α , que peut-on dire de $g(u_0)$?
 et $u_0 \in E \setminus \{0\} / f(u_0) = \alpha u_0$

En déduire que f est diagonalisable

d) Est-ce encore le cas si $K = \mathbb{R}$

a) Si f est nilpotente, soit $k \in \mathbb{N}$ tq $f^k = 0$

$\forall g \in \mathcal{L}(E): \psi_f^k(g) = f^k \circ g = 0$, de même $\xi_f^k(g) = g \circ f^k = 0$

Donc ψ_f et ξ_f sont nilpotents et $\forall g \in \mathcal{L}(E) (\psi_f \circ \xi_f)(g) = f \circ g \circ f = (\xi_f \circ \psi_f)(g)$

Ainsi, ψ_f et ξ_f commutent, et on a, en appliquant le binôme:

$$\phi_f^{2h} = (\psi_f - \xi_f)^{2h} = \sum_{j=0}^{2h} \binom{2h}{j} \psi_f^j (-\xi_f)^{2h-j} = 0 \text{ donc } \boxed{\phi_f \text{ nilpotent}}$$

$= 0$ si $j \geq 2h$
 $= 0$ si $j < 2h$ car $2h-j \geq 2h$

Réciproque? Si $f = \text{id}_E$, $\phi_f = 0$ nilpotente mais f n'est pas nilpotente.

b) $\forall h \in \mathbb{N} \forall g \in \mathcal{L}(E) \psi_f^h(g) = f^h \circ g$

$\forall p \in K[X] \text{ , } p(\psi_f)(g) = p(f) \circ g$, de même pour ξ_f .

Supposons f diagonalisable, alors il existe $P \in K[X]$ scindé à racines simples qui annule f . P annule donc aussi ψ_f et ξ_f qui commutent.
 On a donc ψ_f et ξ_f diagonalisables qui commutent. Ils sont donc diagonalisables.

Donc $\phi_f = \psi_f - \xi_f$ est diagonalisable.

c) on a $\phi_f(g) = pg$ d'où $pg(u_0) = f(g(u_0) - \alpha g(u_0))$

et $f(g(u_0)) = (p + \alpha)g(u_0)$

Lemme: Soit $y \in E$, $\exists u \in \mathcal{L}(E)$ $u(u_0) = y$

Dém: On complète u_0 en une base $\beta = (u_0, e_2, \dots, e_n)$.

On définit $u \in \mathcal{L}(E) / u(u_0) = y$ et $\forall i \in \{2, \dots, n\} u(e_i) = 0$

Comme ϕ_f est diagonalisable, $\exists (g_1, \dots, g_n)$ une base de $\mathcal{L}(E)$ formée de vecteurs propres de ϕ_f .

Soit $y \in E$ et $u \in \mathcal{L}(E) / u(u_0) = y$.

$\exists (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n / a_1 g_1 + \dots + a_n g_n = u$.

Donc $y = \sum_{i=1}^n a_i g_i(u_0)$.

$(g_i(u_0))_{1 \leq i \leq n}$ est génératrice de E , on en extrait une base de E formée de vecteurs propres de f donc f est diagonalisable.

d) Si $K = \mathbb{R}$: faisons une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E .

Soit $A = \text{mat}(e_1, \dots, e_n)(f) \in M_n(K)$

Soit $\Delta: M_n(K) \rightarrow M_n(K)$

$M \mapsto AM - MA$

et $\Delta': M_n(K) \rightarrow M_n(K)$

$M \mapsto AM - MA$.

Donc la bc $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ de $M_n(K)$ (ou $M_n(\mathbb{C})$), Δ et Δ' ont la même matrice $A \in M_n(K)$.

Si ϕ_f est diagonalisable (sur K), Δ' l'est aussi donc Δ est diagonalisable sur K .

Ainsi, Δ est diagonalisable et $\text{Sp } \Delta = \text{Sp } \Delta' \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$. Cela implique d'après c)

que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{Sp } A = \{ \lambda - p / (p(u_0) \in \text{Sp } \Delta' \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}) \}$

A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ et f l'est aussi.

Rem : Si f est diagonalisable, soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ base de $E / \forall h \in [1, n] \{f(\varepsilon_h) = \alpha_h \varepsilon_h\}$

Soit pour $(i, j) \in [1, n]^2$, $u_{i,j} \in \mathcal{U}(E) / \text{mult}_{(f)}(\varepsilon_i)(u_{i,j}) = E_{i,j}$

Il vient $\forall h \in [1, n] \quad u_{i,j}(f(\varepsilon_h)) = \delta_{j,h} \varepsilon_i$

$$f(u_{i,j}) = f(\delta_{j,h} \varepsilon_i) = \underbrace{u_{i,j}(f(\varepsilon_h))}_{\delta_{j,h} \alpha_h \varepsilon_i} = (\alpha_i - \alpha_j) \delta_{j,h} \varepsilon_i$$

D'où $f(u_{i,j}) = (\alpha_i - \alpha_j) u_{i,j}$

$u_{i,j} (1 \leq i, j \leq n)$ forment une base de vecteurs propres de f .

Ex 15) E/K ev de dimension finie, $f \in \mathcal{L}(E)$

a) Soit $x \in E$, mq $\exists ! P_x$ unitaire $\in K[X] \setminus \forall P \in K[X]$.

$$P_x(f)(x) = 0 \text{ ssi } P_x | P.$$

$$b) \text{ Mq } \mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x$$

c) Soit $(x, y) \in E^2$, mq si $P_x \wedge P_y = 1$ alors $P_{x+y} = P_x P_y$

d) Mq $\exists x \in E / P_x = \mu_f$. [on décomposera $\mu_f = Q_1^{d_1} \dots Q_n^{d_n}$ avec $(Q_i)_{1 \leq i \leq n}$

irréductibles unitaires distincts, et on justifiera que $\forall i \in [1, n]$

$$\exists x_i \in E / P_{x_i} = Q_i^{d_i} \text{ sur } K[X].$$

e) En déduire l'équivalence $\deg \mu_f = n$ ssi $\mu_f = \chi_f$
ssi $\exists x \in E : (x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ base de E

a) On considère $I_x = \{P \in K[X] / P(f)(x) = 0\}$

On mq : c'est un sous-groupe additif de $K[X]$, absorbant pour $\times$
 $\neq \{0\}$ (car $\mu_f \in I_x$)

On définit $\pi = \min \{\deg P / P \in I_x \setminus \{0\}\}$, et P_x unitaire $\in I_x / \deg P_x = \pi$.

Ex 62 : Soit G un sous groupe fini abélien de $GL_2(\mathbb{Z})$

$$[GL_2(\mathbb{Z}) = \{M \in M_2(\mathbb{Z}) / \det M \in \{-1, 1\}\}]$$

Mq $\text{Card}(G) \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$ Exemples?

On admet (cf. cours) que $\exists P \in GL_2(\mathbb{Q}) / \forall M \in G \quad P^{-1}MP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} (\alpha, \beta \in \mathbb{Q}^*)$

Notons $G' = P^{-1}GP$ sous groupe de $GL_2(\mathbb{Q})$ formé de matrices diagonales.

$$G' \cap M_2(\mathbb{Z}) \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$$

et $M' \in G' \setminus M_2(\mathbb{Z}) : \exists g \in \mathbb{R} \setminus \pi \mathbb{Z} / M' = \begin{pmatrix} e^{ig} & 0 \\ 0 & e^{-ig} \end{pmatrix}$ (un $\chi_{M'} \in \text{Hom}(x, x)$)

* Si $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G'$, et si $G' \not\subset M_2(\mathbb{Z})$

Alors $\exists M' = \begin{pmatrix} e^{ig} & 0 \\ 0 & e^{-ig} \end{pmatrix} \in G'$ avec $g \in \mathbb{R} \setminus \pi \mathbb{Z}$

Il vient $\begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \in G'$, de trace $2 \cos(\theta) \neq 0$ et qui

ne se peut car $\forall M \in G, \text{tr}(M) \in \mathbb{Z}$

De même si $\begin{pmatrix} e^{ig} & 0 \\ 0 & -e^{-ig} \end{pmatrix} \in G'$

* 1^{re} cas : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in G' : G' \subset \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$

ou bien $G' = \{I_2\} (= G)$ et $|G| = 1$

ou bien $G' = \{I_2, -I_2\}$ et $|G| = 2$

ou bien $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$ ou $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 2$

ou bien $G' = \{I_2, -I_2, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 4$

De même si $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G'$

* 2^{ème} cas : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin G'$, $G' \cap M_2(\mathbb{Z}) = \{I_2\}$ ou $\{I_2, -I_2\}$

Si $G' \not\subset M_2(\mathbb{Z})$: Soit $M' = \begin{pmatrix} e^{ig} & 0 \\ 0 & e^{-ig} \end{pmatrix} \in G'$

$\underbrace{h(p, p^{-1})}_{\in G} = 2\cos(\theta) \in \mathbb{Z}$, on peut choisir $\theta \in]0, \pi[$ / $2\cos(\theta) \in \{-1, 0, 1\}$

$$\theta \in \{\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\}$$

Si $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \in G'$; si $\begin{pmatrix} e^{i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \in G'$:
 On a $\begin{pmatrix} ie^{i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & -ie^{-i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \in G'$ or $ie^{i\frac{\pi}{3}} = e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3})} = e^{i\frac{5\pi}{6}}$ impossible
 De même $\begin{pmatrix} e^{i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & -ie^{-i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \notin G'$, $\begin{pmatrix} e^{-i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \notin G'$, $\begin{pmatrix} e^{-i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \notin G'$

Alors $G' = \{I_2, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, -I_2, \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\}$ et $|G| = 4$

De même si $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \in G'$.

Si $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \notin G'$ et $\begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \notin G'$; si $\begin{pmatrix} e^{i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix} \in G'$

$\{I_2, \begin{pmatrix} e^{i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{-i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} e^{2i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & e^{-2i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix}, -I_2, \begin{pmatrix} -e^{i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & -e^{-i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -e^{2i\frac{\pi}{3}} & 0 \\ 0 & -e^{-2i\frac{\pi}{3}} \end{pmatrix}\} = G'$
 et $|G| = 6$

Ex 15) Soit E K -ev de dim finie $m \in \mathbb{N}^*$, $f \in L(E)$

a) Soit $x \in E$, mq $\exists ! P_x$ unitaire $\in K[X] / \forall P \in K[X] \quad P(f)x = 0 \Leftrightarrow P_x | P$

$$b) \forall f \quad \mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x$$

c) Soit $(x, y) \in E^2$, mq si $P_x \wedge P_y = 1$ alors $P_{x+y} = P_x P_y$

d) $\forall x \in E \quad P_x = \mu_f$ [On décomposera $\mu_f = Q_1^{d_1} \dots Q_n^{d_n}$ avec $(Q_i)_{i \in [1, n]}$ irréductibles sur $K[X]$ unitaires et distincts, et on justifiera que $\forall i \in [1, n], \exists x_i \in E \quad P_{x_i} = Q_i^{d_i}$].

e) Endéduire l'équivalence: $\deg \mu_f = m$ ssi $\mu_f = \chi_f$
 ssi $\exists x \in E / (x, f(x), \dots, f^{m-1}(x))$
 base de E

a) On considère $I_x := \{P \in K[X] / P(f)x = 0\}$

On mq: c'est un sous-groupe additif de $K[X]$, absorbant pour $\neq \{0\}$ ($\mu_f \in I_x$)

On définit $\pi := \min \{\deg P / P \in I_x \setminus \{0\}\}$ et P_x unitaire $\in I_x$
 $\deg P_x = \pi$

b) Soit $P \in K[X]$

$P(f) = 0$ ssi $\forall x \in E \quad P(f)x = 0$
 ssi $\forall x \in E \quad P_x | P$ ssi $\bigvee_{x \in E} P_x | P$

Donc $\mu_f = \bigvee_{x \in E} P_x$

c) $(P_x P_y)(f)(x+y) = \underbrace{(P_x P_y)(f)(x)}_0 + \underbrace{(P_x P_y)(f)(y)}_0 = 0$

Donc $P_{x+y} | P_x P_y$

Soit $P \in K[X] / P(f)(x+y)=0, P(f)(x) = -P(f)(y)$

Alors: $\underbrace{(P_x P)(f)}_0(x) = -(P_x P)(f)(y) = 0$ donc $P_y | P P_x$

Comme $P_x \wedge P_y = 1$, d'après le th de Gauss: $P_y | P$.

De même $P_x | P$

Donc $P_x P_y | P$ (car $P_x \wedge P_y = 1$), en particulier pour $P = P_{x+y}$

$P_x P_y | P_{x+y}$

Finalement: $\frac{P_x P_y}{\prod_{i=1}^n Q_i^{\alpha_i}} = P_{x+y}$

d) Soit, pour $x \in E: P_x = \prod_{i=1}^n Q_i^{\alpha_i}$ (car $\mu_f = \prod_{i=1}^n Q_i^{\alpha_i} = \prod_{x \in E} P_x$)

Par définition du ppm: $\forall i \in [1, n], \max \alpha_i(P_x) = \alpha_i$

et $\exists y_i \in E / P_{y_i} = Q_i^{\alpha_i} R$

Soit $x_i = R(f)(y_i)$; soit $P \in K[X]: P(f)(x_i) = 0$ ssi $(PR)(f)(y_i) = 0$
ssi $Q_i^{\alpha_i} R | PR$
ssi $Q_i^{\alpha_i} | P$

Donc $P_{x_i} = Q_i^{\alpha_i}$

Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i$, d'après c) (comme $Q_1^{\alpha_1} \dots Q_{n-1}^{\alpha_{n-1}} \wedge Q_n^{\alpha_n} = 1$, par réc.)

$$\underline{P_x = \prod_{i=1}^n P_{x_i} = \mu_f}$$

e) D'après le TCH: $\mu_f | \chi_f$ de degré n .

et $\deg \mu_f = n$ ssi $\chi_f = \mu_f$.

⑤ $\exists x \in E: (x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ base de E

Soit $\mu_f = \alpha_0 + \alpha_1 X + \dots + \alpha_{p-1} X^{p-1} + X^p$ (avec $p \leq n$)

On a $\mu_f(f) = 0$ et $\mu_f(f)(x) = 0 = \alpha_0 x + \dots + \alpha_{p-1} f^{p-1}(x) + f^p(x)$

nécessairement $p = n$

Réciproquement, si $\deg \mu_f = n$.

D'après d): $\exists x \in E / \mu_f = P_x$ de degré n , on a vu au ④ qu'alors

$(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est libre, c'est donc une base de E

Ex 49) Soit $m \in \mathbb{N}^*$, et $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ / $A^2 - A + I_m = 0$

a) m est pair

b) m A est semblable à $\begin{pmatrix} I_{m/2} & I_{m/2} \\ -I_{m/2} & 0 \end{pmatrix} = A'$

a) On a $A^2 - A + I_m = (A - \frac{1}{2}I_m)^2 + \frac{3}{4}I_m$

Donc $(A - \frac{1}{2}I_m)^2 = -\frac{3}{4}I_m$

d'où $\det(A - \frac{1}{2}I_m)^2 = (-\frac{3}{4})^m$ ainsi m est pair

b) $X^2 - X + 1$ annule A

$(X-j)(X-\bar{j})$ scinde à racines simples sur $\mathbb{C}$

Donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$

Semblable à : $\begin{pmatrix} jI_h & 0 \\ 0 & \bar{j}I_l \end{pmatrix}$, or $\text{tr } A = h j + l \bar{j} \in \mathbb{R}$ car $A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$
Donc $h = l = \frac{m}{2}$.

On a $A'^2 = \begin{pmatrix} 0 & I_{m/2} \\ -I_{m/2} & -I_{m/2} \end{pmatrix} = A' - I_m$ ie $A'^2 - A' + I_m = 0$

D'après ce qu'on vient de voir, A' est semblable à $\begin{pmatrix} jI_{m/2} & 0 \\ 0 & \bar{j}I_{m/2} \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{C}$

donc A et A' sont semblables sur $\mathbb{C}$, donc sur $\mathbb{R}$

Remarque : $\begin{pmatrix} I_{m/2} & I_{m/2} \\ -I_{m/2} & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{\chi = X^2 - X + 1 \text{ semblable sur } \mathbb{C}} \otimes I_{m/2}$
 $\hat{=} \begin{pmatrix} j & 0 \\ 0 & \bar{j} \end{pmatrix}$

Remarque rigolote: Soit $p = \frac{m}{2}$, $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_{2p})$ base de $\mathbb{R}^m$, $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m)$

c.a. à A

mat $_{(\epsilon_1, \dots, \epsilon_{2p})} u = \begin{pmatrix} I_p & I_p \\ -I_p & 0 \end{pmatrix}$ ssi $\forall j \in [1, p] : u(\epsilon_j) = \epsilon_j - \epsilon_{p+j}$
 $u(\epsilon_{p+j}) = \epsilon_j$

Pour former une telle base, on choisit $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_p)$ famille libre

on pose $\forall j \in [1, p], \epsilon_{p+j} = \epsilon_j - u(\epsilon_j)$

et $u(\epsilon_{p+j}) = u(\epsilon_j) - u^2(\epsilon_j)$
 $= \epsilon_j$ (car $u^2 - u + \text{id} = 0$)

De plus, si $\alpha_1 \epsilon_1 + \dots + \alpha_p \epsilon_p + \alpha_{p+1} \epsilon_{p+1} + \dots + \alpha_{2p} \epsilon_{2p} = 0$

On applique $u : \alpha_1 u(\epsilon_1) + \dots + \alpha_p u(\epsilon_p) + \alpha_{p+1} \epsilon_1 + \dots + \alpha_{2p} \epsilon_p = 0$

$= (\alpha_1 + \alpha_{p+1}) \epsilon_1 + \dots + (\alpha_p + \alpha_{2p}) \epsilon_p - \alpha_1 \epsilon_{p+1} - \dots - \alpha_p \epsilon_{2p} = 0$

$\dots$ on obtient $\alpha_1 = \dots = \alpha_p = \alpha_{p+1} = \dots = \alpha_{2p} = 0$

↑ trivialement

$$\text{et } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -b_l^{-1} \\ b_l & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_l & 0 \\ 0 & -b_l^{-1} \end{pmatrix}$$

Ainsi, $b_l = -b_l^{-1}$ et $b_l^2 = -1$, $b_l \in \{-i, i\}$

Alors $\forall l \geq 3$ $\text{mat}_{B_l} f_l \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \right\}$ donc $k \leq 4$

Or $\begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$ qui commute avec $\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

Donc $k \leq 3$

C1 D'après a) si $p=0$, n est impair donc $k \leq 1$.

Soit pour $p \in \mathbb{N}$: H_p : " $\forall q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in [\mathcal{L}(C^{2(p+q+1)})]^k$

vérifiant (i) et (ii) alors $k \leq 2p+1$ et on peut avoir égalité"

• Ho vraie (pour l'égalité $f_1 = i \text{id}_{C^{2q+1}}$)

• Soit $p \in \mathbb{N}$ $p \geq 2$, supposons H_{p-1} vraie. Soit $q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in [\mathcal{L}(C^{2(p+q+1)})]^k$ vérifiant (i) et (ii),

si $k \geq 2$, d'après a) $\exists B_1$ base de $C^n (n=2(p+q+1))$

$$\text{mat}_{B_1}(f_1) = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}$$

Soit $l \geq 2$, si $\text{mat}_{B_l}(f_l) = \begin{pmatrix} A_l & C_l \\ B_l & D_l \end{pmatrix}$ les mêmes calculs par bloc qu'au b) imposent :

$A_l = D_l = 0$ et $C_l B_l = -I_{m/2}$ donc B_l inversible et $C_l = -B_l^{-1}$

Ainsi $\text{mat}_{B_l}(f_l) = \begin{pmatrix} 0 & -B_l^{-1} \\ B_l & 0 \end{pmatrix}$ D'après b) et les mêmes calculs par bloc

$$\text{on a } \underbrace{\begin{pmatrix} I_{m/2} & 0 \\ 0 & B_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -B_2^{-1} \\ B_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & B_2^{-1} \end{pmatrix}}_{\left(\begin{pmatrix} I_{m/2} & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} \right)^{-1}} = \begin{pmatrix} 0 & -I_{m/2} \\ I_{m/2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Comme } \begin{pmatrix} I_{m/2} & 0 \\ 0 & B_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{m/2} & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -I_{m/2} \end{pmatrix}$$

Soit B_2 la base de $C^n / P_{B_1 \rightarrow B_2} = \begin{pmatrix} I_{m/2} & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}$, on a :

$$\text{mat}_{B_2} f_1 = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix} \text{ et } \text{mat}_{B_2} f_2 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{m/2} \\ I_{m/2} & 0 \end{pmatrix} \text{ on a :}$$

De même qu'au b), si $k \geq 3$ $\forall l \geq 3$ $\text{mat}_{B_l} f_l = \begin{pmatrix} 0 & -B_l^{-1} \\ B_l & 0 \end{pmatrix} (C_l B_l)$

avec $B_l = -B_l^{-1}$ alors $B_l^2 = -I_{m/2}$

$$\begin{aligned} \text{De plus } \begin{pmatrix} 0 & B_l \\ B_l & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B_j \\ B_j & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} B_l B_j & 0 \\ 0 & B_l B_j \end{pmatrix} \text{ donc } B_l B_j = -B_j B_l \\ l \neq j \geq 3 & \\ &= - \begin{pmatrix} 0 & B_j \\ B_j & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B_l \\ B_l & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} B_l B_j & 0 \\ 0 & B_l B_j \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Les endomorphismes c.a. aux B_p pour $3 \leq l \leq k$ vérifiant (i) et (ii)

D'après H_{p-1} $k-2 \leq 2p-1$ donc $k \leq 2k+1$

Pour l'égalité, on considère (cf égalité dans H_{p-1}) $2p-1$

matrices $(B_l)_{3 \leq l \leq 2p+1}$

de taille $\frac{m}{2}$ vérifiant (i) et (ii), on forme

$$A_1 = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{m/2} \\ I_{m/2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\forall l \geq 3 \quad A_l = \begin{pmatrix} 0 & B_l \\ B_l & 0 \end{pmatrix}$$

Ex 53) Soit E K -ev de dim finie ≥ 1 , $u \in \mathcal{L}(E)$

On définit: $\phi_u: \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E)$ $\left. \begin{array}{l} f \mapsto u \circ f \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Hg } \phi_u \text{ est diagonalisable} \\ \text{ssi } u \text{ l'est, d'évaluer} \\ \text{Sp } \phi_u \text{ en } f^\circ \text{ de } \text{Sp } u \end{array}$

$$\forall h \in \mathbb{N} \text{ (par réc.)}, \forall f \in \mathcal{L}(E), \phi_u^h(f) = u^h \circ f$$

$$\forall P \in K[X], P(\phi_u)(f) = P(u) \circ f$$

$$\text{Et si } P(u) = 0 \text{ alors } P(\phi_u) = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{si } P(\phi_u) = 0, \text{ pour } f = \text{id}_E, P(u) = 0 \end{array} \right.$$

Ainsi ϕ_u et u ont les mêmes polynômes annulateurs, donc le même polynôme minimal: ϕ_u est diagonalisable ssi u l'est

$$\text{et } \text{Sp } \phi_u = \text{Sp } u$$

Remarque: Si $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ est une base de vecteurs propres de u avec $\forall j \in [1, n], u(\epsilon_j) = \lambda_j \epsilon_j$.

Soit pour $(i, j) \in [1, n]^2$, $u_{i,j} \in \mathcal{L}(E) / \text{mat}_{(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)} u_{i,j} = E_{i,j}$

$$\text{i.e. } \forall h \in [1, n], u_{i,j}(\epsilon_h) = \delta_{j,h} \epsilon_i$$

$(u_{i,j})_{i,j \in [1, n]}$ est une base de $\mathcal{L}(E)$ et $\forall h \in [1, n]$,

$$\phi_u(u_{i,j})(\epsilon_h) = u(u_{i,j}(\epsilon_h)) = \delta_{j,h} \lambda_i \epsilon_i \text{ donc } \phi_u(u_{i,j}) = \lambda_i u_{i,j}$$

les $(u_{i,j})_{i,j \in [1, n]}$ forment une base de vecteurs propres de ϕ_u

$$\text{et } \chi_{\phi_u} = \chi_u^n$$

Ex 60) Soit $(m, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$, $A \in M_m(\mathbb{C})$ et $u \in L(\mathbb{C}^m)$ c.a. à A

Montrer l'équivalence:

A diagonalisable sur $\mathbb{C}$ ssi $\begin{cases} A^p \text{ diagonalisable (sur } \mathbb{C}) \\ \text{et} \\ \text{Ker } u = \text{Ker } u^2 \end{cases}$

(i) (ii)

$\Rightarrow$: $\exists P \in GL_m(\mathbb{C})$ / $A = P D P^{-1}$ avec D diagonale

et donc $A^p = P D^p P^{-1}$ et D^p diagonale.

alors A^p est diagonalisable

On a $\text{Ker } u \subset \text{Ker } u^2$

Si $D = m(0) \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$ avec $\alpha_i \neq 0$, $D^2 = \begin{pmatrix} 0 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 0 \end{pmatrix}$

Donc $\text{rg}(D) = \text{rg}(D^2)$ et $\dim \text{Ker } u = \dim \text{Ker } u^2$

d'où $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$

$\Leftarrow$: Soit $(X - \mu_1) \dots (X - \mu_p)$ scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ qui annule A^p

Donc $(X^p - \mu_1) \dots (X^p - \mu_p)$ annule A .

* Si $0 \notin \text{Sp}_\mathbb{C} A$: $\forall j \in [1, p]$, $\mu_j \neq 0$

Soit α_j une racine p -ième de μ_j

alors $(X^p - \mu_j) = \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i \frac{2k\pi}{p}})$

et $(X^p - \mu_1) \dots (X^p - \mu_p) = \prod_{j=1}^p \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i \frac{2k\pi}{p}})$ annule A

et est scindé à racines simples donc A diagonalisable.

Si $0 \in \text{Sp}_\mathbb{C} A$: $\mu_1 = 0$: $X \prod_{j=2}^p \prod_{k=0}^{p-1} (X - \alpha_j e^{i \frac{2k\pi}{p}})$ annule A .

lemme des noyaux: $\mathbb{C}^m = \text{Ker}(u^p) \oplus \left(\bigoplus_{\substack{j=1 \\ 0 \leq k \leq p-1}}^p \text{Ker}(u - \alpha_j e^{i \frac{2k\pi}{p}} \text{id}_E) \right)$

De plus $\text{Ker } u = \text{Ker } u^2$, donc par réc. $\text{Ker } u = \text{Ker } u^p$

et donc $\mathbb{C}^m$ est somme directe de sous espaces propres de u et donc u est diagonalisable.

Contre-ex si $\text{Ker } u \neq \text{Ker } u^2$: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est diagonalisable, mais pas A

Remarque: Une base de vecteurs propres de u l'est aussi de u^p .

la réciproque est fausse: cf $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $A^2 = I_2$

(e_1, e_2) B.C. de $\mathbb{C}^2$, $e_1 = e_1 + e_2$, $e_2 = e_1 - e_2$; met $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\underbrace{\text{vecteurs propres de } u^2}_{\text{mais pas de } u}$

Ex 64) Soit $m \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}^*$, on suppose qu'il existe
 $(f_1, \dots, f_k) \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^m)^k$ / (i) $\forall l \in [1, k], f_l^2 = -\text{id}_{\mathbb{C}^m}$
 (ii) $\forall l, j \in [1, k]^2, f_l \circ f_j + f_j \circ f_l = 0$

a) Si $k \geq 2$, mq $\forall l \in [1, k], f_l$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et $\text{tr} f_l = 0$
 En déduire que m est pair et qu'il existe B_1 base $\mathbb{C}^m$ tq $\text{mat}_{B_1} f_l = \begin{pmatrix} iI_{m/2} & 0 \\ 0 & -iI_{m/2} \end{pmatrix}$

b) Si $m=2$: Hq $k \leq 3$, peut-on avoir $k=3$?

c) Si $m=2^p(2q+1)$ avec $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, mq $k \leq 2p+1$, peut-on avoir
 $k=2p+1$?

a) $\forall l \in [1, k]$
 $x^2+1 = (x-i)(x+i)$ scinde en racines simples sur $\mathbb{C}$
 et annule f_l

Ainsi f_l est diagonalisable et $\text{Sp } f_l \subset \{-i, i\}$
 Si $k \geq 2$, soit $j \in [1, k] \setminus \{l\}$ on a $f_l \circ f_j = -f_j \circ f_l$
 et $f_j^2 = -\text{id}_{\mathbb{C}^m}$, donc f_j est inversible et $f_j^{-1} = -f_j$

$$\text{d'où } f_j^{-1} \circ f_l \circ f_j = -f_l$$

$$\text{Alors } \text{tr}(f_j^{-1} \circ f_l \circ f_j) = \text{tr}(f_l) = \text{tr}(-f_l)$$

$$\text{donc } \text{tr}(f_l) = 0$$

On peut diagonaliser f_l dans une base B_0 telle que :

$$\text{mat}_{B_0}(f_l) = \begin{pmatrix} iI_{m_1} & 0 \\ 0 & -iI_{m_2} \end{pmatrix} \text{ avec } m_1+m_2=m$$

$$\text{tr } f_l = 0 \text{ donc } i(m_1-m_2)=0$$

$$m_1=m_2$$

Donc m est pair et $\begin{cases} m_1 = \frac{m}{2} \\ m_2 = \frac{m}{2} \end{cases}$

b)

d'après a), $\exists B_1$ base de $\mathbb{C}^2$ telle que $B_1 = (e_1, e_2)$
 $\text{mat}_{B_1} f_1 = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$, soit $l \geq 2$, si $\text{mat}_{B_1} f_l = \begin{pmatrix} ap & cp \\ bp & dp \end{pmatrix}$

$$\text{D'après (ii): } f_l \circ f_1 = -f_1 \circ f_l$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ap & cp \\ bp & dp \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} iap & icp \\ -ibp & -idp \end{pmatrix}$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} ap & cp \\ bp & dp \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} iap & -icp \\ ibp & -idp \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } ap = dp = 0$$

$$\text{De plus } \begin{pmatrix} 0 & cp \\ bp & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ donc } -I_2 = \begin{pmatrix} cpbp & 0 \\ 0 & cpbp \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } cp = -\frac{1}{bp} \text{ et } \text{mat}_{B_1} f_l = \begin{pmatrix} 0 & -b_l^{-1} \\ b_l & 0 \end{pmatrix} \text{ i.e. } \begin{cases} f_l(e_1) = b_l e_2 \\ f_l(e_2) = -b_l^{-1} e_1 \end{cases}$$

$$\text{Posons } e_1' = e_1 \text{ et } e_2' = b_l e_2$$

$$\text{on a } \begin{cases} f_l(e_1') = e_2' \\ f_l(e_2') = -e_1' \end{cases} \text{ soit } B_2 = (e_1', e_2') \text{ est une base de } \mathbb{C}^2$$

$$\text{Comme } f_1(e_1') = i e_1', f_1(e_2') = -i e_2'$$

$$\text{donc } \text{mat}_{B_2}(f_1) = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \text{ et } \text{mat}_{B_2}(f_l) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Soit } l \geq 3 \text{ d'après a qui précède } \text{mat}_{B_2} f_l = \begin{pmatrix} 0 & -b_l^{-1} \\ b_l & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Or } \begin{pmatrix} 0 & -b_l^{-1} \\ b_l & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_l^{-1} & 0 \\ 0 & -b_l \end{pmatrix}$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -b_l^{-1} \\ b_l & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_l & 0 \\ 0 & -b_l^{-1} \end{pmatrix}$$

Ainsi, $b_l = -b_l^{-1}$ et $b_l^2 = -1$, $b_l \in \{ -i, i \}$

Alors $\forall l \geq 3$ mat B_l $f_l \in \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ i & 0 \end{pmatrix} \right\}$ donc $k \leq 4$

Or $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -i & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix}$ qui commute avec $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 0 \end{pmatrix}$

Donc $k \leq 3$

C1 D'après a) si $p=0$, n est impair donc $k \leq 1$.

Soit pour $p \in \mathbb{N}$: H_p : " $\forall q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in [\mathcal{L}(C^{2(p+q)})]^k$

vérifiant (i) et (ii) alors $k \leq 2p+1$ et on peut avoir égalité"

• Ho vraie (pour l'égalité $f_1 = i \text{id}_{C^{2p+1}}$)

• Soit $p \in \mathbb{N}$ $p \geq 2$, supposons H_{p-1} vraie. Soit $q \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, s'il existe $(f_1, \dots, f_k) \in [\mathcal{L}(C^{2(p+q)})]^k$ vérifiant (i) et (ii),

si $k \geq 2$, d'après a) $\exists B_1$ base de $C^n (n=2(p+1))$

$$\text{mat}_{B_1}(f_1) = \begin{pmatrix} iI_{n/2} & 0 \\ 0 & -iI_{n/2} \end{pmatrix}$$

Soit $l \geq 2$, si $\text{mat}_{B_1}(f_l) = \begin{pmatrix} A_l & C_l \\ B_l & D_l \end{pmatrix}$ les mêmes calculs par bloc qu'au b) imposent :

$A_l = D_l = 0$ et $C_l B_l = -I_{n/2}$ donc B_l inversible et $C_l = -B_l^{-1}$

Ainsi $\text{mat}_{B_1}(f_2) = \begin{pmatrix} 0 & -B_2^{-1} \\ B_2 & 0 \end{pmatrix}$ D'après b) et les mêmes calculs par bloc

$$\text{on a } \begin{pmatrix} I_{n/2} & 0 \\ 0 & B_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -B_2^{-1} \\ B_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & B_2^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -I_{n/2} \\ I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} I_{n/2} & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}}_{(I_{n/2} \ 0 \ B_2)^{-1}}$$

$$\text{Comme } \begin{pmatrix} I_{n/2} & 0 \\ 0 & B_2^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} iI_{n/2} & 0 \\ 0 & -iI_{n/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n/2} & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} iI_{n/2} & 0 \\ 0 & -I_{n/2} \end{pmatrix}$$

Soit B_2 la base de $C^n / P_{B_1 \rightarrow B_2} = \begin{pmatrix} I_{n/2} & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}$, on a :

$$\text{mat}_{B_2} f_1 = \begin{pmatrix} iI_{n/2} & 0 \\ 0 & -iI_{n/2} \end{pmatrix} \text{ et } \text{mat}_{B_2} f_2 = \begin{pmatrix} 0 & -iI_{n/2} \\ iI_{n/2} & 0 \end{pmatrix} \text{ on a :}$$

De même qu'au b), si $k \geq 3$ $\forall l \geq 3$ $\text{mat}_{B_2} f_l = \begin{pmatrix} 0 & -B_l^{-1} \\ B_l & 0 \end{pmatrix} (cf b))$

avec $B_l = -B_l^{-1}$ alors $B_l^2 = -I_{n/2}$

$$\text{De plus } \begin{pmatrix} 0 & B_l \\ B_l & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B_j \\ B_j & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_l B_j & 0 \\ 0 & B_l B_j \end{pmatrix} \text{ donc } B_l B_j = -B_j B_l$$

$$l \neq j \geq 3 \quad = - \begin{pmatrix} 0 & B_j \\ B_j & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & B_l \\ B_l & 0 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} B_l B_j & 0 \\ 0 & B_l B_j \end{pmatrix}$$

Les endomorphismes c.a. aux B_p pour $3 \leq l \leq k$ vérifiant (i) et (ii)

D'après H_{p-1} $k-2 \leq 2p-1$ donc $k \leq 2k+1$

Pour l'égalité, on considère (cf égalité dans H_{p-1}) $2p-1$

matrices $(B_l)_{3 \leq l \leq 2p+1}$

de taille $\frac{n}{2}$ vérifiant (i) et (ii), on forme

$$A_1 = \begin{pmatrix} iI_{n/2} & 0 \\ 0 & -iI_{n/2} \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & -I_{n/2} \\ I_{n/2} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\forall l \geq 3 \quad A_l = \begin{pmatrix} 0 & B_l \\ B_l & 0 \end{pmatrix}$$

Alg lin 8) a) Soient E, F, G trois K -e.v., $u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G)$
 (ENS) mq $(\exists w \in \mathcal{L}(F, G) / v = w \circ u) \Leftrightarrow \text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$

b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(K)$ on lui associe
 $f_A : \mathcal{M}_n(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$ et $g_A : \mathcal{M}_n(K) \rightarrow \mathcal{M}_n(K)$
 $M \mapsto AM - MA$ $M \mapsto \frac{1}{2}(AM + MA)$

Mq A nilpotente alors $\text{Ker}(f_A) \subset \text{Ker}(g_A)$

c) Mq $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est nilpotente si $\exists B \in \mathcal{M}_n(K) / A = AB - BA$
 [si $\exists B \in \mathcal{M}_n(K) / A = AB - BA$, en évaluant pour $k \in \mathbb{N}$ $A^k = BA^k - A^k B$]

a) Si il existe $w \in \mathcal{L}(F, G)$ tq $v = w \circ u$
 Soit $x \in \text{Ker}(u)$ $v(x) = w(u(x)) = 0$ donc $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$

• Réciproquement si $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v)$

Soit $y \in \text{Im}(u)$ $y = u(x)$ avec $x \in E$

il faut $w(y) = v(x)$ si $x' \in E$ vérifie $y = u(x) = u(x')$

Alors $x - x' \in \text{Ker}(u)$ donc $x - x' \in \text{Ker}(v)$ et $v(x) = v(x')$

On peut poser $w(y) = v(x)$

Soit $(\lambda_1, \lambda_2, y_1, y_2) \in K^2 \times \text{Im}(u)^2$ Soit $(x_1, x_2) \in E^2 / y_1 = u(x_1)$
 et $y_2 = u(x_2)$

$$\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2 = u(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2)$$

$$\text{et } w(\lambda_1 y_1 + \lambda_2 y_2) = v(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \\ = \lambda_1 w(y_1) + \lambda_2 w(y_2)$$

Donc w est définie de $\text{Im}(u)$ dans G

Soit F_1 supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans F

on définit $\forall y_1 \in F_1$ $w(y_1) = 0$

Finalement on a w de F dans G linéaire

[si $y = y_1 + y_2$ $w(y) = v(x_2)$
 $y_1 \in F_1$ $y_2 \in \text{Im}(u)$]

b) Soit $M \in \text{Ker}(f_A)$ $AM = MA$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0$, on a $(AM)^k = A^k M^k = 0$

Donc AM est nilpotente donc trigonalisable (car X^k s'annule sur K annule AM)
 et $\text{Sp}_K AM = \{0\}$

Ainsi $\text{Tr}(AM) = 0$ et $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$

c) s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(K)$ tq $A = AB - BA$

$$\text{on a } \left. \begin{aligned} A^2 &= A^2 B - ABA \\ A^2 &= ABA - BA^2 \end{aligned} \right\} 2A^2 = A^2 B - BA^2$$

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ supposons $A^k = A^k B - BA^k$

$$k A^{k+1} = A^{k+1} B - BA^{k+1}$$

$$\text{et } A = AB - BA$$

$$\text{donc } A^{k+1} = ABA^k - BA^{k+1}$$

$$! \quad f_B(A^k) = k A^k \quad \text{si } \forall k \in \mathbb{N}^* \quad A^k \neq 0, \text{ alors } k \in \text{Sp } f_B$$

on a $|\text{Sp } f_B| = +\infty$ impossible
 donc il existe $k_0 \in \mathbb{N}^*$ $A^{k_0} = 0$ et A nilpotente

* Si A est nilpotente, d'après b) $\text{Ker } f_A \subset \text{Ker } g_A$ ($f_A \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(K))$)
 et d'après a) $\exists w \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(K), K)$ ($g_A \in \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(K))$)

tel que $g_A = w \circ f_A$
 comme w est une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(K)$, $\exists C \in \mathcal{M}_n(K) / w = g_C$

Alors $\forall M \in \mathcal{M}_n(K)$

$$g_A(M) = \text{Tr}(AM) = \text{Tr}(C(AM - MA)) \\ = \text{Tr}(CAM) - \text{Tr}(CMA)$$

$$g_A(M) = g_{CA - AC}(M) = \text{Tr}(ACM)$$

comme g_A est injective on a $A = CA - AC$ on pose $B = -C$

$$\left(\begin{aligned} g : \mathcal{M}_n(K) &\rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(K), \mathcal{L}(\mathcal{M}_n(K))) \\ A &\mapsto g_A \end{aligned} \right) \text{ linéaire }$$

Ex 66) (x) Soit E un K -e.v. de dim. finie $\in \mathbb{N}^*$

$U \in \mathcal{L}(E)$, Montrer l'équivalence:

(U diagonalisable) ssi. ($\forall F$ s.e.v. de E , F admet un supplémentaire dans E stable par U)

- On suppose que U est diagonalisable
Soit F un s.e.v. de E et soit β_F une base de F .
On la complète en base de E avec des vecteurs propres de U [possible, car les vecteurs propres de U forment une famille génératrice, et Théorème de la base incomplète]

on obtient ainsi un supplémentaire de F dans E stable par U
donc (i) $\Rightarrow$ (ii)

- Soit $m \in \mathbb{N}^*$, th: "si $\dim E = m$ et pour $U \in \mathcal{L}(E)$, si U vérifie (ii), alors U est diagonalisable"

pour $m=1$: H_1 est vrai, car tout endomorphisme en dim 1, vérifie (ii) et (i) [U homothétie]

Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et $m \geq 2$, on suppose H_{m-1} est vrai

Soit E un K -e.v. de dimension m , $U \in \mathcal{L}(E)$ vérifiant (ii)

Soit H un hyperplan de E , $\exists \alpha \in E / E = H \oplus K\alpha$

avec $K\alpha$ stable par U . On a donc α vecteur propre de U

Alors $\exists H_1$ hyperplan de E stable par U / $E = H_1 \oplus K\alpha$ et $\dim H_1 = m-1$

Soit F_1 un s.e.v. de H_1 , soit G un supplémentaire de F_1 dans E
stable par U Vect $G_1 = H_1 \cap G$ stable par U (car H_1 et G le sont)
 $G_1 \cap F_1 \subset G \cap F_1 = \{0\}$, donc G_1 et F_1 sont en somme directe

On a $\dim(G) = m - \dim(F)$

par la formule de Grassmann:

$$\dim(H_1 + G) = \dim G + \dim H_1 + \underbrace{\dim(H_1 \cap G)}_{G_1}$$

Comme $E = F_1 \oplus G$, $G \not\subset H_1$ (sinon $F_1 \oplus G \subset H_1$)

Donc $H_1 + G = E$ car H_1 est un hyperplan

$$\text{Ainsi } m = \dim(H_1 + G) = \underbrace{\dim G}_{m - \dim F_1} + \underbrace{\dim H_1}_{m-1} - \dim G_1$$

$$\text{Il vient } \dim G_1 = \underbrace{(m-1)}_{\dim H_1} - \dim(F_1) = \dim(F_1 \cap G_1)$$

$$\text{donc } \dim(F_1) + \dim(G_1) = \dim(H_1) = \dim(F_1 \oplus G_1)$$

$H_1 = F_1 \oplus G_1$ et G_1 est stable par $U|_{H_1}$, on applique H_{m-1} à $U|_{H_1}$,
donc $U|_{H_1}$ diagonalisable et comme $E = H_1 \oplus K\alpha$ vecteur propre de U

Ainsi U est diagonalisable

Remarque:

Soit (iii) tout s.e.v. de E stable par U admet un supplémentaire dans E stable par U

On a (ii) $\Rightarrow$ (iii)

Si $K = \mathbb{R}$: Soit $E = \mathbb{R}^2$ $U = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ les sous s.e.v. de $\mathbb{R}^2$ stables par U sont $\{0\}$ et E qui admettent un supplémentaire stable
Donc U vérifie (iii) mais pas (i)

En revanche, si $K = \mathbb{C}$

Soit $F = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(U)} K_{\alpha} (U - \lambda \text{id}_E)$; si U vérifie (iii),

$\exists G$ s.e.v. stable par U , supplémentaire de F dans E .

Si $G \neq \{0\}$ $U|_G$ admet au moins un vecteur propre, et ce vecteur propre $\in F$
Ce qui ne se peut. Donc $G = \{0\}$ / $E = F$ est diagonalisable

(Hines) Soit E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dim finie $\in \mathbb{N}^*$, f et $g \in \mathcal{L}(E)^2$ qui commutent. Hq $\exists B$ base de E / $\text{mat}_B f$ et $\text{mat}_B g$ sont triangulaires supérieures.

• Soit $\lambda \in \text{Sp } f$ l'existe car E est un $\mathbb{C}$ e.v. de dimension finie ≥ 1 .
Alors comme $fg = gf$ $\text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$ est stable par g .
 $\dim \text{finie} \geq 1$

Donc $\exists \text{Ker}(f - \lambda \text{id}_E)$ admet une valeur propre $\mu \in \mathbb{C}$, est un vecteur propre E_1 associé $g(E_1) = \mu E_1$, $f(E_1) = \lambda E_1$.

Soit pour $n \in \mathbb{N}^*$ H_n : "si E un $\mathbb{C}$ -e.v. de dimension n , f et g 2 endomorphismes qui commutent, alors ils sont triangulisables".

• H_1 vraie car f et g sont des homothéties.

• Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$: supposons H_{n-1} vraie, soit E un

$\mathbb{C}$ -e.v. de dim 2, f et $g \in \mathcal{L}(E)$ qui commutent. on veut de voir que $\exists (\lambda, \mu, E_1) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C} \setminus \{0\} / f(E_1) = \lambda E_1$, $g(E_1) = \mu E_1$.

on complète E_1 une base de E par le théorème de la base incomplète $B = (E_1, \dots, E_n)$ Soit $F = \text{Vect}(E_2, \dots, E_n)$

π le projecteur sur F // à $\text{Ker } \pi$

et $f_1 : F \rightarrow F$ $g_1 : F \rightarrow F$

$$\alpha \mapsto \pi(f(\alpha)) \quad \alpha \mapsto \pi(g(\alpha))$$

$$\text{mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \lambda & * & * \\ 0 & & \\ \vdots & & A_1 \\ 0 & & \end{pmatrix} \quad \text{mat}_B(g) = \begin{pmatrix} \mu & * & * \\ 0 & & \\ \vdots & & B_1 \\ 0 & & \end{pmatrix}$$

A et B commutent, et $A_1 = \text{mat}_{(E_2, \dots, E_n)}(f_1)$ $B_1 = \text{mat}_{(E_2, \dots, E_n)}(g_1)$ le produit par bloc assure que $AB = BA$

alors $A_1 B_1 = B_1 A_1$

f_1 et g_1 commutent, d'après l'hypothèse de récurrence il existe $(p_1, \dots, p_n)$ base de F tel que les matrices dans la base $(p_1, \dots, p_n)$ de f_1 et g_1 sont triangulaires supérieures ainsi $B = (E_1, p_1, \dots, p_n)$

Remarque

si $fg - gf = f$
si f était inversible $fg \circ f^{-1} - g = \text{id}_E$ et $\text{tr}(\text{id}_E) = n \neq 0$ d'où ce qui ne peut pas

Donc $\text{Ker } f \neq \{0\}$, et si $x \in \text{Ker } f$

on a $f(g(x)) = g(f(x)) + f(x) = 0$ $g(x) \in \text{Ker } f$

$\text{Ker } f$ est stable par g : f et g admettent un vecteur propre commun; de même que supra, f et g sont triangulisables.

(Centrale) Soit $n \in \mathbb{N}$ $n \geq 2$, et $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
Donner les éléments propres de A .

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, $Y = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$ on a $(A - \lambda I_n)Y = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{ssi } \begin{cases} (I) \begin{cases} (2-\lambda)x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + (2-\lambda)x_2 - x_3 = 0 \\ \vdots \\ -x_{n-1} + (2-\lambda)x_n = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Définissons $x_0 = x_{n+1} = 0$

(I) ssi $\forall k \in [1, n] \quad -x_{k-1} + (2-\lambda)x_k - x_{k+1} = 0$
récurrence linéaire double

Soit $P = x^2 - (2-\lambda)x + 1$ $\Delta = (2-\lambda)^2 - 4$

si $\lambda \in]0, 4[$ alors $|2-\lambda| < 2$ donc $\Delta < 0$

et $P = (x-\mu)(x-\bar{\mu})$ avec $\mu \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{C}$ $\mu\bar{\mu} = |\mu|^2 = 1$

donc $\exists \theta \in]0, \pi[$ / $\{\mu, \bar{\mu}\} = \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$

Alors $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ / $\forall k \in [0, m+1]$ $x_k = \alpha e^{ik\theta} + \beta e^{-ik\theta}$

$x_0 = 0$ donc $\alpha + \beta = 0$ et $x_k = \alpha \times 2i \sin(k\theta)$

si $\lambda \in \text{Sp}(A)$: $\gamma \neq 0$ ainsi $\alpha \neq 0$ et $x_{m+1} = 0 = \alpha \times 2i \sin((m+1)\theta)$

$\theta \in]0, \pi[$ donc $\exists k \in [1, m]$ / $\theta = \frac{k\pi}{m+1}$

De plus $(x-e^{i\theta})(x-e^{-i\theta}) = x^2 - 2\cos(\theta)x + 1$
 $= x^2 - (2-\lambda)x + 1$ } $\lambda = 2 - 2\cos(\theta)$
 $= 2(1 - \cos(\frac{k\pi}{m+1}))$

Posons donc $\forall k \in [1, m]$ $\lambda_k = 2(1 - \cos(\frac{k\pi}{m+1}))$

et $Y_k = \begin{pmatrix} \sin(\frac{k\pi}{m+1}) \\ \sin(\frac{2k\pi}{m+1}) \\ \vdots \\ \sin(\frac{mk\pi}{m+1}) \end{pmatrix}$, les calculs précédents impliquent
 (en remontant)
 $AY_k = \lambda_k Y_k$

On obtient ainsi m valeurs propres distinctes : ce sont les seules

Donc A diagonalisable sur $\mathbb{R}$, semblable à $\begin{pmatrix} 2(1 - \cos(\frac{\pi}{m+1})) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 2(1 - \cos(\frac{m\pi}{m+1})) \end{pmatrix}$

Remarque :

$\det(A_m) = \begin{vmatrix} 2-1 & & 0 \\ -1 & \ddots & \\ 0 & & -1 \end{vmatrix} = 2\det(A_{m-1}) + \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$
 (développement 1^{ère} ligne) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$
 $= 2\det(A_{m-1}) - \det(A_{m-2})$

Il vient $\det(A_1) = 1$, $\det \begin{pmatrix} 2-1 \\ -1 \end{pmatrix} = 3$, par récurrence :
 $\forall m \in \mathbb{N}^* \det(A_m) = m+1$